

Design a menu & payment app for a Japanese Dessert & Dining Restaurant

Yong Liang

Project overview



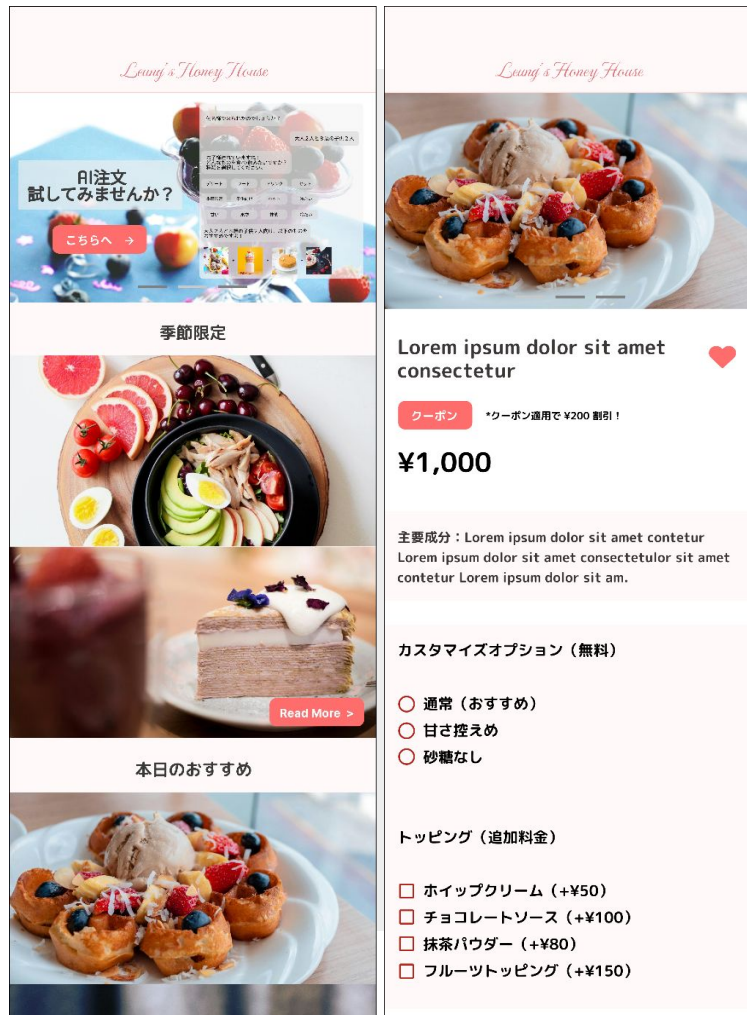
The product:

A mobile ordering & cashless payment solution created for Japanese dessert & dining restaurants facing increased demand from tourists and family customers. The product streamlines menu exploration, reduces ordering time through AI-based recommendations, supports multi-language menus, and offers diverse digital payment options aligned with Japan's rapidly expanding cashless market.



Project duration:

2025.02.20 - 2025.03.20



Project overview



The problem:

Users often struggle with complex menu navigation, unclear customization flows, and limited payment methods when ordering dessert and dining items. Families and international customers also need a simpler, more intuitive ordering experience. The app aims to reduce decision-making stress through clearer menu structure, easier customization, basic language switching support, and AI-powered recommendations.



The goal:

The goal of the project is to create a seamless and enjoyable ordering experience for premium dessert and dining customers. It focuses on simplifying menu navigation and customization, introducing AI-based recommendations, and enabling a smooth and convenient cashless payment flow.

Project overview



My role:

UX designer



Responsibilities:

User research, Competitive Analysis, Information architecture, Wireframing, Prototyping, UI & Interaction Design, Usability Testing & Iteration, etc.

Understanding the user

- User research
- Personas
- Problem statements
- User journey maps

User research: summary



I conducted user interviews, surveys, and a competitive analysis to understand customer pain points in the online ordering experience. Initially, I assumed that users mainly valued visual appeal and menu variety. However, research revealed that they struggled more with unclear menu structures, complex customization steps, and limited payment methods. Families felt stressed by multi-step flows, and many users wished for faster ways to make decisions. These insights shaped the design direction toward clearer menu filtering, simplified customization, diversified cashless payment options, and helpful AI-based recommendations to reduce cognitive load and create a more seamless, user-friendly experience.

User research: pain points

1

Pain point

Limited payment methods
many cash-only restaurants

→

Users expect broader cashless options such as credit cards and QR payments.

2

Pain point

Difficulty for international users
Menus are often available only in Japanese

→

Basic language support is needed to help tourists navigate and order confidently.

3

Pain point

Complex Customization
– Users found it difficult to adjust sweetness levels, toppings, and dietary preferences within existing ordering platforms.

4

Pain point

Cluttered Navigation
– Menus were often overwhelming, making it hard for users to quickly find and order their desired items.

Persona: Misaki Tanaka

Problem statement:

Misaki Tanaka is a busy mother of two who needs a kid-friendly digital menu with clear navigation and helpful AI recommendations because her children struggle to understand complex menus, making the ordering process stressful and time-consuming.



Misaki Tanaka

Age: 35
Education: bachelor's degree
Hometown: Tokyo, Japan
Family: Married, two kids (5 & 8 years old)
Occupation: Office Worker & Mother of Two

"I want to create wonderful memories with my kids while enjoying delicious desserts."

Goals

- Enjoy quality time with her kids at a family-friendly dessert café.
- Find a simple & stress-free way to order food so her children can participate.
- Get rewards & discounts through a membership program for frequent visits.

Frustrations

- Complicated ordering process makes it hard for her kids to choose.
- Long wait times make her children impatient.
- Limited kid-friendly payment options, making checkout inconvenient.

Misaki is a busy mother who works part-time and spends weekends with her kids. She enjoys visiting family-friendly restaurants and dessert cafés, where she can relax while her children enjoy their favorite sweets. However, ordering can be stressful, as her kids have trouble understanding the menu and often change their minds. She wishes for a **kid-friendly digital menu with AI recommendations & voice ordering** to make the experience smoother. She is also interested in a **membership program** that offers discounts for frequent visits.

User journey map

Persona: Misaki Tanaka

Goal: Easily browse the menu, order food without waiting for staff, pay using mobile payment, and get recommendations for new dishes based on your preferences.

ACTION	Scan QR Code to view menu	Browse menu and select items	Customize order	Select payment method	Confirm and pay via mobile
TASK LIST	Tasks A. Open camera or QR code scanner B. Scan QR code on the table or menu	Tasks A. View categories B. Check item descriptions and prices	Tasks A. Select portion size B. Add extra toppings if needed C.Special requests (e.g., no spice, extra sauce) D: Order E. Display recommended dishes based on your order F. Repeat ABCD	Tasks A. Select mobile payment application like PayPay or au Pay B. Apply discount or coupons C.Input payment pin or authenticate payment	Tasks A. Review order details B. Confirm payment details C.Press "Pay" to complete the transaction
FEELING ADJECTIVE	Excited, Curious	Satisfied, Engaged	Confident, Hopeful	Confident, Relaxed	Pleased, Efficient
IMPROVEMENT OPPORTUNITIES	Scan QR: Camera permission unclear	Categories feel overwhelming; difficult to compare items	Customization steps are unclear and require too many taps	Limited payment options	Shorten the checkout process

Paper wireframes



Digital wireframes

1 ホームページ

デザイン目標:

- **ブランドイメージと世界観** を視覚的に伝え、ユーザーがすぐにアプリの目的を理解できるようにする
- **AI注文の入り口** を明確に配置し、選択負担を軽減しつつスムーズに注文へ誘導する
- **「本日のおすすめ」やキャンペーン** を分かりやすく配置し、回遊性と購入意欲を高める

思考プロセス:

- **ブランド画像 + AI注文入口** : 最も目に入りやすい位置に配置し、初回ユーザーでも迷わず AI注文へアクセスできるよう設計
- **季節限定セクション** : 視線の流れに合わせて配置し、限定感を演出することで興味を引きやすくする
- **本日のおすすめ** : 人気商品をシンプルに提示し、ユーザーが迷わず素早くメニューを選べるようにした
- **キャンペーン一覧** : 割引や特典をカード形式で見せることで、理解しやすく、クリック率向上につながるよう配置

「AI注文紹介・入り口」
→ 初回ユーザーでも迷わずアクセスできるよう、視線の流れに合わせて配置



「季節限定」セクション
→ 限定感を演出し、ユーザーの興味を引く



「本日のおすすめ」セクション
→ ユーザーが人気メニューを簡単に選べる



「キャンペーン一覧」
→ 割引情報を一目で確認でき、注文意欲を高める



Digital wireframes

2 メニュー画面

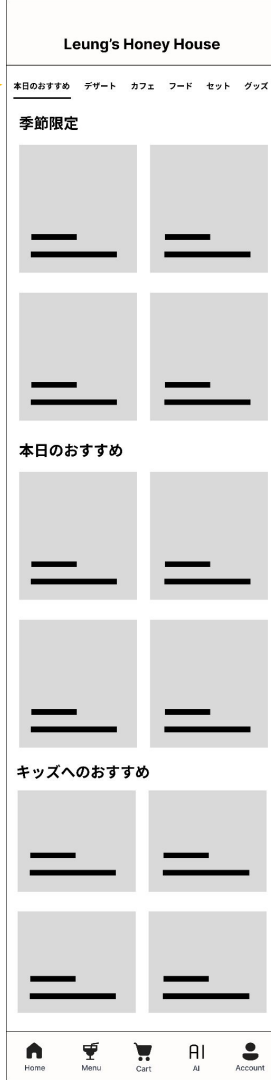
デザイン目標:

- カテゴリー別に整理し、ユーザーが探しているメニューを素早く見つけられるようにする
- 季節限定や本日のおすすめ をわかりやすく提示し、新しいメニューの発見を促す
- キッズメニュー を設置し、ファミリーユーザー向けの利便性を向上させる

思考プロセス:

- カテゴリータブ : スイーツ、メイン、ドリンクなどを横並びに配置し、少ない操作で切り替えられるよう設計
- 季節限定セクション : 季節性の高いメニューを上部に配置し、視線の流れに合わせて自然に注目できるようにする
- 本日のおすすめ : 人気・定番メニューをまとめて表示し、商品選びを迷わず進められるようにする
- キッズへのおすすめ : 子ども向け商品を独立したブロックにまとめ、ファミリー層が簡単に探せる導線にする

カテゴリータブ →
商品を簡単に絞り込み、探しやすい



「季節限定」セクション → 季節商品を上部に配置し、自然に注目させる

「本日のおすすめ」セクション → 人気メニューをまとめて表示し、迷わず選べるようにする

キッズメニュー → 家族利用を想定し、子ども向け商品を探しやすい設計

Digital wireframes

3 商品詳細画面

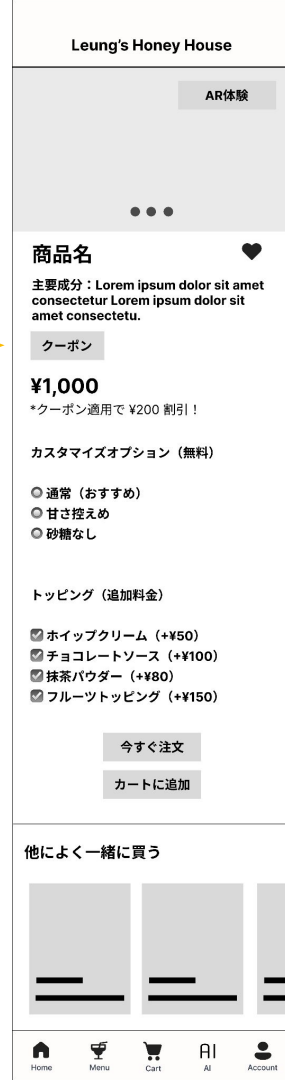
デザイン目標:

- **商品の詳細情報** (価格、説明、アレルギー情報など)をわかりやすく表示する
- **カスタマイズ機能** (甘さ調整・トッピング追加)を提供し、ユーザーの好みに合わせた注文を可能にする
- **AR機能を活用**して、リアルな商品イメージを提供

思考プロセス:

- **AR体験**: 商品の大きさ・質感を 360度で確認でき、初めての商品でも安心して選べる
- **カスタマイズオプション**(甘さ・トッピング) : ユーザーの自由度を高める
- **価格と割引の表示** → ユーザーが最終価格を把握しやすくし、安心感を与える

クーポン&割引情報の表示 → 割引適用後の価格を明確にし、購入ハードルを下げる



AR体験ボタン
→ 商品を360度確認でき、購入意欲を高める

カスタマイズオプション
(甘さ・トッピング) → ユーザーの好みに合わせた注文が可能

Digital wireframes

4 カート画面

デザイン目標:

- 注文内容(商品名・価格)をわかりやすく一覧表示し、購入前に誤りなく確認できるようにする
- クーポン適用後の金額をその場で表示し、お得感を明確にする
- 関連商品の提案を行い、追加購入の機会を増やす

思考プロセス:

- **注文リストの明確化** : 商品画像・名称・価格を横並びで表示し、視認性と比較のしやすさを高める
- **クーポン割引適用の表示** → 割引適用を明確にし、お得感を強調
- **「支払いへ」ボタン** : 金額情報の直下に配置し、確認後すぐに次のステップへ進める導線を設計
- **「他によく一緒に買う」** : 過去の購入行動を想定した関連商品を提示し、回遊性と客単価の向上を狙う

注文リストの明確化
→ ユーザーの
ミスを防ぎ、購入前
の確認が容易に



割引適用の可視化
→ クーポン利用を
促進し、お得感と満
足度を高める

関連商品のおす
すめ → 追加購入
を促し、売上向上
につながる

Digital wireframes

5 支払い画面

デザイン目標:

- ユーザーがスムーズに決済できるようにする
- 注文内容を最終確認し、誤注文を防ぐ
- 多様な支払い方法（クレジットカード・QR決済・電子マネー）を提供
- 割引適用後の最終価格を明示し、安心して決済できるようにする

思考プロセス:

- 注文情報を一覧表示（商品名・数量・価格）→ 支払い前の不安を解消
- クーポン適用&合計金額表示 → 割引後の価格を確認しやすくする
- 支払い方法の選択肢を広げる → 日本市場に合わせた電子決済（PayPay・Suica など）を追加
- 「注文を確定する」ボタンを目立たせる → 直感的な支払い導線を設計
- キャンセル導線：誤操作時でも戻りやすくし、安心して操作できる UI にする

Leung's Honey House	
支払中・・・	
ご注文内容	
Product Name x 1	¥1,000
Product Name x 1	¥1,000
Product Name x 1	¥1,000
小計 ¥3,000	
クーポン適用	-¥200
合計	¥2,800
支払方法	
☐ クレジットカード（Visa / MasterCard）	
☐ PayPay	
☐ au Pay	
☐ Ali Pay	
☐ WeChat Pay	
☐ Suica / PASMO	
☐ Apple Pay / Google Pay	
☐ 銀聯カード	
☐ 現金	
注文する	
キャンセル	
Home Menu Cart AI Account	

割引・ポイント適用後の合計金額を明示 → 安心して決済できる

支払い方法の選択肢が豊富 → ユーザーの利便性を向上

「注文確定」ボタンを目立たせる → ユーザーが迷わず支払いを完了

Digital wireframes

7 アカウント画面

デザイン目標:

- ユーザーが**個人情報・支払い方法・注文履歴**を簡単に管理できるようにする
- **会員ランク**を表示し、ロイヤリティプログラムの活用を促進
- **購入履歴**を設け、リピーターを増やす

思考プロセス:

- **支払い方法の管理**(クレジットカード登録・削除)
: 毎回カード情報を入力する手間を省く
- **購入履歴の表示** : よく買う商品をワンタップで再注文可能にする
- **言語設定**: 表示言語を切り替えられ、海外ユーザーでも使いやすくなる
- **「ログアウト」ボタンを明確に配置** : アカウント管理をスムーズにする

支払い方法管理
→ 決済時の入力を省き、スムーズに注文できる

「ログアウト」ボタンの明示
→ アカウント管理の利便性を向上

Leung's Honey House	
	User Name 会員レベル Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
会員情報	
メールアドレス	
電話番号	
支払方法	
ほしいリスト	
注文履歴	
設定	
セキュリティ	
言語	
Lorem ipsum dolor sit	
Log Out	Version 1.0.0
Home	Menu
Cart	AI
Account	

会員ランク

→ ユーザーがより多くの注文をするインセンティブを与える

購入履歴

→ リピーターを増やし、注文の手間を削減

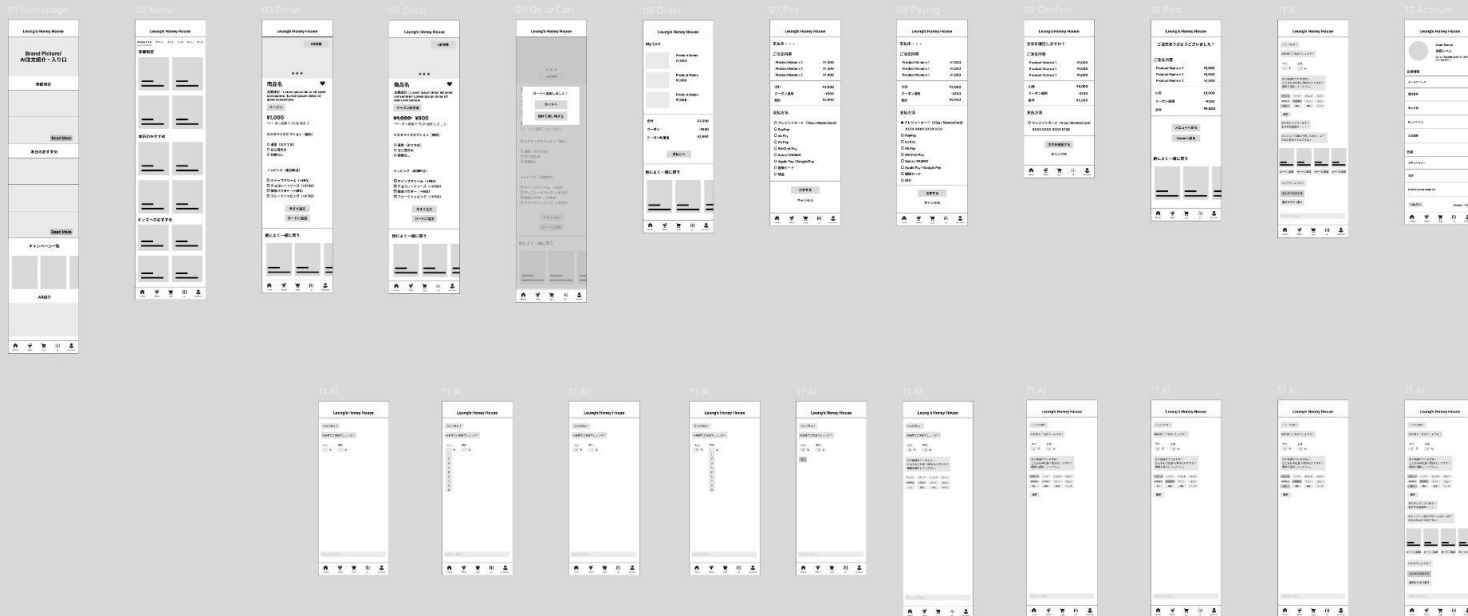
言語設定

→ 表示言語を切り替えられ、海外ユーザーでも使いやすくなる

Low-fidelity prototype

Digital Wireframe

Lo-Fi Prototype



Usability study: findings

I conducted a usability study on the early prototype to understand which parts of the ordering flow caused confusion or slowed users down. The study revealed three key issues that guided changes in the final design.

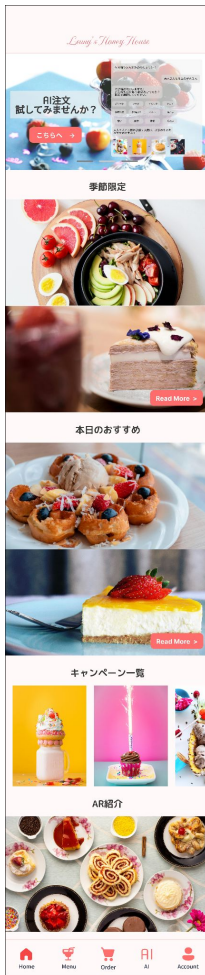
- 1 Users felt too many categories and menu options made it hard to decide what to order.
→ Introduced an AI ordering flow to reduce decision-making effort.
- 2 Users were unsure how to return from product details.
→ Added clearer navigation hierarchy and consistent back-navigation.
- 3 Users wanted a quicker and simpler checkout process.
→ Streamlined the payment page and consolidated the final price summary.

Refining the design

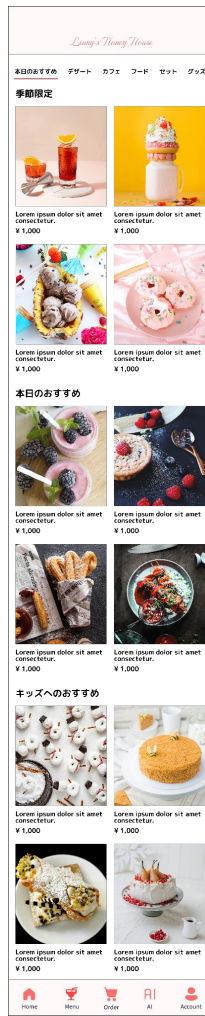
- Mockups
- High-fidelity prototype
- Accessibility

Mockups

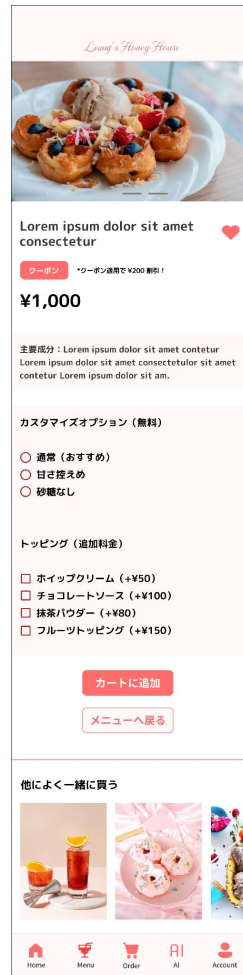
01 Homepage



02 Menu



03 Detail

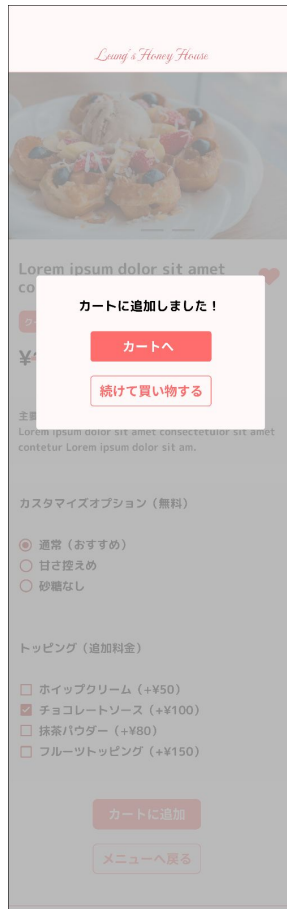


04 Detail - used coupon

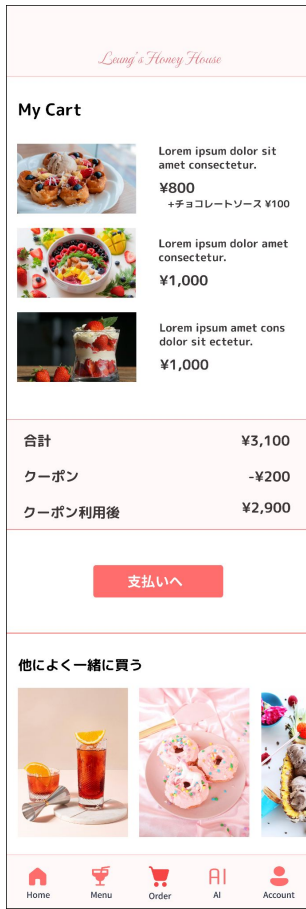


Mockups

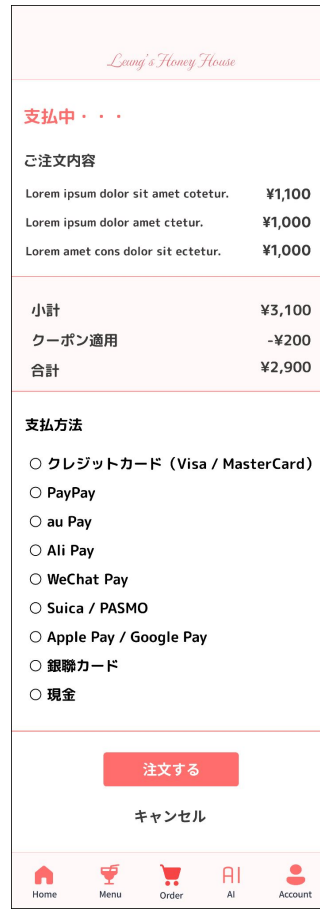
05 Go to Cart



06 Order



07 Pay



08 Paying



Mockups

09 Confirm

Leung's Honey House

注文を確定しますか？

ご注文内容

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur.	¥1,100
Lorem ipsum dolor amet ctetur.	¥1,000
Lorem amet cons dolor sit ectetur.	¥1,000

小計 ¥3,100

クーポン適用 -¥200

合計 ¥2,900

支払方法

● クレジットカード (Visa / MasterCard)

XXXX XXXX XXXX 0123

注文を確定する

キャンセル

Home

Menu

Order

AI

Account

10 Paid

Leung's Honey House

ご注文ありがとうございました！

ご注文内容

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur.	¥1,100
Lorem ipsum dolor amet ctetur.	¥1,000
Lorem amet cons dolor sit ectetur.	¥1,000

小計 ¥3,100

クーポン適用 -¥200

合計 ¥2,900

メニューへ戻る

Homeへ戻る

他によく一緒に買う

Home

Menu

Order

AI

Account

11 AI

Leung's Honey House

こんにちは！

何名様でご来店でしょうか？

大人 子供

2 名 2 名

お子様連れです！
どんなものを食べ/飲みたいですか？
種類を選択してください。

デザート フード ドリンク セット

季節限定 子供向け ホット 冷たい

甘い 果物 抹茶 テーズ

確定

ありがとうございます！
おすすめ生成中・・・

大人2人と8歳の子供2人向け、以下のものをおすすめですよ！

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur. ¥1,000

詳細を見る

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur. ¥1,000

詳細を見る

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur. ¥1,000

詳細を見る

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur. ¥1,000

詳細を見る

いかがでしょうか？

まとめて注文する

最初からやり直す

Home

Menu

Order

AI

Account

12 Account

Leung's Honey Houseについて

User Name
会員レベル
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

会員情報

メールアドレス

電話番号

支払方法

ほしいものリスト

注文履歴

クーポン

設定

セキュリティ

言語

Leung's Honey Houseについて

Log Out Version 1.0.0

Home

Menu

Order

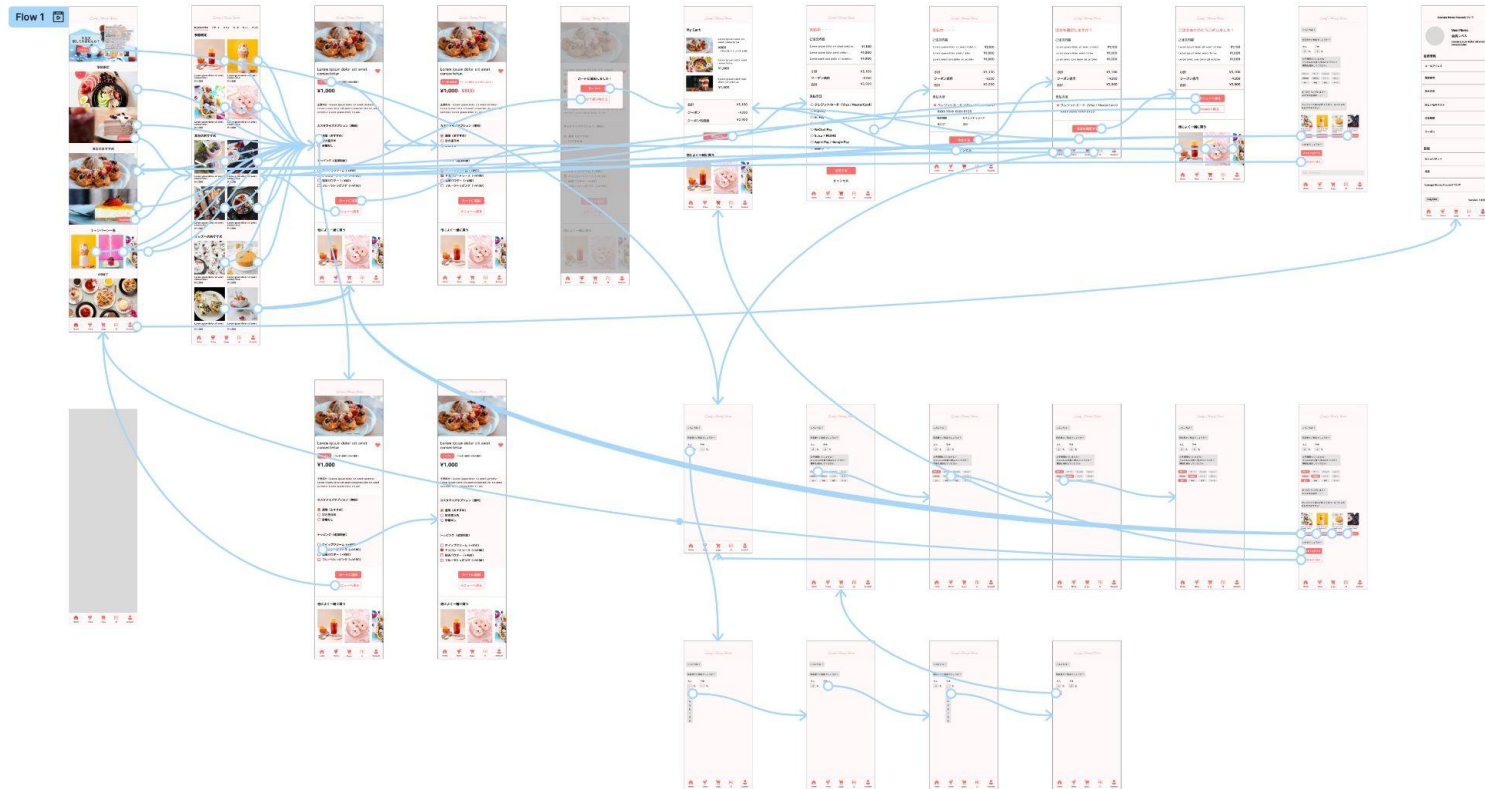
AI

Account

High-fidelity prototype

Mockup

Hi-Fi Prototype



Accessibility considerations

1

Consistent & Clear Navigation – The design aims to provide a well-structured layout with easily recognizable navigation icons, helping users with cognitive disabilities or those unfamiliar with the app quickly understand how to move between pages.

2

High Contrast & Readable Typography – The typography is designed to follow WCAG contrast guidelines, using dark text on light backgrounds and a legible font size, making it accessible for users with visual impairments or color blindness.

3

Multiple Input Methods – The interface is planned to support touch-friendly buttons, AI-powered recommendations, and future voice-assisted ordering, allowing users with motor impairments or low digital literacy to interact with the app effortlessly.

Going forward

- Takeaways
- Next steps

Takeaways



Impact:

The final design simplifies the entire ordering flow—from selecting items to completing payment—reducing decision-making effort and improving clarity for both adults and families.

The introduction of the AI ordering flow especially helped first-time users choose items more confidently, while the streamlined checkout experience minimized friction and made the process faster and easier.



What I learned:

Through this project, I learned the importance of user research in uncovering real pain points and how iterative design improvements based on feedback can enhance usability. I also gained practical experience in structuring an AI-assisted ordering flow, designing for families with diverse needs, and creating responsive, intuitive interfaces that support smoother and more confident user interactions.

Next steps

1

Improve and validate the AI-assisted ordering flow — refining recommendations, enhancing preference detection, and exploring voice-assisted interactions to better support users who struggle with menu navigation or decision-making.

2

Optimize Responsive Design – Further refine the desktop and mobile versions to enhance adaptability across different screen sizes while maintaining usability.

3

Run additional rounds of usability testing to identify remaining friction points in navigation, customization, and checkout flow, ensuring a smoother and more intuitive end-to-end experience.

Let's connect!



E-mail: yliang.jp@gmail.com